ØVELSE 2.4C

Rens det blå vand

Formål

Du skal fjerne kobber(II)ioner fra en blå opløsning ved en fældningsreaktion og en filtrering. Bagefter skal du undersøge, om vandet er blevet renset.

Kobber(II)ioner er giftige for dyr og planter i søer og vandløb, og de giver vandet en blå farve. I forsøget spiller en opløsning af kobber(II)sulfat spildevand. Et bundfald bliver i filtrerpapiret, mens væsken, der løber igennem, kaldes filtratet og kun indeholder de ioner, der stadig er opløst.

Apparatur og kemikalier: to bægerglas på 100 mL, måleglas på 25 mL og 10 mL, glasspatel, to tragte, filtrerpapir, to koniske kolber, to reagensglas, dråbepipette, 0,10 M kobber(II)sulfat og 0,50 M natriumhydroxid.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller. Natriumhydroxid er ætsende og især farligt for øjnene.

Fremgangsmåde



1 Bland
2 mL i glas 1 og 10 mL i glas 2

2 Filtrér
hvert glas for sig

3 Test filtratet
5 dråber natriumhydroxid

Figur 1: Forsøget består af tre dele: bland, filtrér og test filtratet.

1. Afmål 20 mL kobber(II)sulfat i hvert bægerglas, og skriv glas 1 og glas 2 på dem.
2. Tilsæt 2 mL natriumhydroxid til glas 1 og 10 mL til glas 2 (figur 1). Rør rundt med glasspatlen, og skriv i skemaet, hvad du ser.
3. Filtrér hvert glas gennem sin egen tragt med filtrerpapir ned i en konisk kolbe. Skriv filtratets farve i skemaet.
4. Hæld lidt af hvert filtrat i et reagensglas, og dryp 5 dråber natriumhydroxid i. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald.
5. Hæld filtraterne og indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig, og læg filtrerpapiret med bundfaldet samme sted.

Resultater

Glas	Natriumhydroxid	Det, du så, da natriumhydroxid blev tilsat	Filtratets farve	Bundfald med 5 dråber?
1	2 mL			
2	10 mL			

Efterbehandling

1. Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder. Første række er udfyldt.

Opløsning	Positiv ion	Negativ ion
Kobber(II)sulfat, $CuSO_4$	Cu^{2+}	SO_4^{2-}
Natriumhydroxid, NaOH		

2. Sæt ionerne sammen i nye par, og slå parrene op i fældningstabellen. Skriv det par, der danner bundfaldet, bundfaldets formel og ionskemaet. Husk koefficienter og tilstandssymboler.

	Svar
Det par, der danner bundfaldet	
Bundfaldets formel	
Ionskema	

3. Hvilket glas blev renset for kobber(II)ioner? Sæt en ring om **glas 1** / **glas 2**, og skriv, hvordan testen med de 5 dråber natriumhydroxid viser det.

4. Sæt en ring om det rigtige ord i hver sætning. Brug ionskemaet og dine resultater.

Glas 1 fik **for få** / **nok** hydroxidioner til alle kobber(II)ionerne.

Glas 2 fik **for få** / **nok** hydroxidioner til alle kobber(II)ionerne.

5. Skriv formlerne for de ioner, der stadig er opløst i filtratet fra glas 2. Er filtratet helt rent vand? Sæt en ring om **ja** / **nej**.